KELAS 7

MATH BOOK

MADE BY
EDELWEIS YUNIAR SUSANTO

DAFTAR ISI

BAB 1 Bilangan Bulat

BAB 2 Bilangan Rasional

BAB 3 Rasio

BAB 4 Bentuk Aljabar

BAB 5 Kesebangunan

BAB 6 Data dan Diagram

BILANGAN BULAT

Bab 1 - Matematika Kelas 7

🎯 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada bab ini, kamu diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian bilangan bulat positif, nol, dan bilangan bulat negatif.
2. Menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan serta membandingkan nilainya.
3. Melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan teliti.
4. Memahami konsep faktor dan kelipatan suatu bilangan.
5. Menentukan KPK dan FPB menggunakan metode pohon faktor maupun petak sawah (sisir).
6. Menyelesaikan masalah sehari-hari (soal cerita) yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB.

🗺️ Peta Konsep



A. Mengenal dan Membandingkan Bilangan Bulat

1. Pengertian Bilangan Bulat

Bilangan bulat adalah himpunan bilangan utuh (bukan pecahan atau desimal) yang terdiri dari tiga bagian utama:

- **Bilangan Bulat Positif:** Bilangan yang bernilai lebih dari nol (contoh: 1, 2, 3, 4, ...).
- **Nol (0):** Bilangan netral, tidak positif dan tidak negatif.
- **Bilangan Bulat Negatif:** Bilangan yang bernilai kurang dari nol dan memiliki tanda minus (contoh: -1, -2, -3, -4, ...).

2. Garis Bilangan

Untuk memudahkan pemahaman, bilangan bulat dapat diletakkan pada sebuah **garis bilangan**. Angka **0** berada tepat di tengah. Bilangan **positif** berada di sebelah **kanan** nol, dan bilangan **negatif** berada di sebelah **kiri** nol.



3. Nilai dan Membandingkan Bilangan Bulat

Pada garis bilangan, ingatlah selalu aturan penting ini:

- Semakin ke **kanan**, nilai bilangan akan **semakin besar**.
- Semakin ke **kiri**, nilai bilangan akan **semakin kecil**.

Perhatian! Pada bilangan negatif, semakin besar angka negatifnya, nilainya justru semakin kecil karena letaknya semakin jauh ke kiri. (Contoh: -100 nilainya lebih kecil daripada -1).

Untuk membandingkan bilangan bulat, kita menggunakan simbol:

> artinya "lebih besar dari"

< artinya "lebih kecil dari"

= artinya "sama dengan"

📝 Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh 1

Bandingkan dua bilangan berikut dengan tanda **>** atau **<** !

a. 5 ... -8

b. -15 ... -4

Pembahasan:

a. **5 > -8** (Angka 5 adalah positif di sebelah kanan, -8 adalah negatif. Positif selalu lebih besar dari negatif).

b. **-15 < -4** (Pada bilangan negatif, angka 15 lebih besar dari 4, letaknya lebih jauh ke kiri. Sehingga, nilainya lebih kecil dari -4).

Contoh 2

Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang nilainya paling kecil!

3, -2, 0, -5, 1

Pembahasan:

Cari angka yang posisinya paling kiri di garis bilangan (angka negatif terbesar), lalu bergerak ke kanan. Urutan yang benar: **-5, -2, 0, 1, 3**

Contoh 3

Suhu di kota A adalah -7°C dan suhu di kota B adalah -2°C. Kota manakah yang lebih dingin?

Pembahasan:

Suhu yang lebih dingin berarti memiliki nilai yang lebih kecil. Karena -7 letaknya lebih kiri dari -2, maka **-7 < -2**. Jadi, **Kota A** lebih dingin.

🎀 Latihan Soal Mandiri

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat di buku latihanmu!

1. Berilah tanda **>** atau **<** pada pernyataan di bawah ini agar menjadi kalimat yang benar!
   a. -12 ... 3
   b. -8 ... -14
2. Manakah nilai yang lebih besar antara -25 dan -15? Jelaskan alasannya secara singkat!
3. Tuliskan bilangan bulat yang letaknya berada di antara -3 dan 2!
4. Urutkan bilangan bulat berikut mulai dari yang paling besar nilainya:
   -10, 4, -6, 8, 0, -2

5. Seekor ikan berenang pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Seekor burung terbang pada ketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Tuliskan posisi ikan dan burung tersebut dalam bentuk bilangan bulat, lalu tentukan hewan mana yang posisinya bernilai lebih kecil!

B. Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat

💡 Catatan Penting: Aturan Tanda (Jika Berdekatan)

Sebelum mulai menghitung, ingatlah aturan perubahan tanda jika ada dua tanda yang saling "bertemu" atau berdekatan (tanpa angka di antaranya):

- Positif ketemu Positif **+ (+) → Tetap Positif (+)**
- Negatif ketemu Negatif **- (-) → Menjadi Positif (+)**
- Positif ketemu Negatif **+ (-) → Menjadi Negatif (-)**
- Negatif ketemu Positif **- (+) → Menjadi Negatif (-)**

Kunci mengingat: Jika tanda yang bertemu **SAMA jadinya (+), jika **BEDA** jadinya (-).*

1. Penjumlahan Bilangan Bulat

Ada dua aturan penting yang bisa mempermudah kamu saat menjumlahkan bilangan bulat:

- **Jika tandanya SAMA (positif dengan positif, atau negatif dengan negatif):**
  Jumlahkan kedua angkanya seperti biasa, lalu ikuti tandanya.
  Contoh: 5 + 4 = 9 dan -5 + (-4) = -9
- **Jika tandanya BERBEDA (positif dengan negatif):**
  Cari selisih dari kedua angka tersebut (angka besar dikurangi angka kecil). Hasilnya akan mengikuti tanda dari angka yang lebih besar.
  Contoh: -8 + 3 = ... (Selisih 8 dan 3 adalah 5. Angka terbesar adalah 8 yang bernilai negatif, maka hasilnya **-5**).

2. Pengurangan Bilangan Bulat

Pengurangan bilangan bulat pada dasarnya sama artinya dengan **menjumlahkan bilangan pertama dengan lawan dari bilangan kedua**.

- Bentuk umumnya: **a - b = a + (-b)**
- Jika bertemu tanda kurang (-) dan tanda negatif berdekatan, maka berubah menjadi tambah (+).
  a - (-b) = a + b

Contoh:

10 - 4 = 6

-7 - 3 = -7 + (-3) = -10

5 - (-2) = 5 + 2 = 7

📝 Latihan Sub Bab B

Tentukan hasil dari operasi hitung berikut:

1. 15 + (-7) = ...
2. -12 + (-8) = ...
3. 20 - (-5) = ...
4. -10 - 15 = ...

C. Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat

Aturan tanda pada perkalian dan pembagian sama persis! Perhatikan pola berikut:

TANDA SAMA → POSITIF (+)
(+) × (+) = (+)
(-) × (-) = (+)

TANDA BEDA → NEGATIF (-)
(+) × (-) = (-)
(-) × (+) = (-)

Contoh Perkalian:

6 × 4 = 24

-5 × (-3) = 15

-7 × 2 = -14

Contoh Pembagian:

20 ÷ 5 = 4

-18 ÷ (-6) = 3

24 ÷ (-8) = -3

🎀 Latihan Sub Bab C

Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti!

1. Tentukan hasil dari -15 × 6 = ...
2. Tentukan hasil dari -72 ÷ (-8) = ...
3. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Kapal tersebut menyelam lagi dengan kecepatan 4 meter per menit. Berapa kedalaman kapal selam setelah 5 menit? Tuliskan dalam bentuk bilangan bulat!

D. KPK dan FPB Bilangan Bulat

💡 Tips Rahasia: Membedakan Soal Cerita KPK & FPB

- **Gunakan KPK jika:** Soal menanyakan tentang *waktu*, kejadian yang berulang, atau ada kata kunci "bersama-sama lagi", "bertemu kembali".
- **Gunakan FPB jika:** Soal menanyakan tentang *jumlah/membagi* suatu benda sama rata, atau ada kata kunci "paling banyak", "ukuran terbesar", "jumlah maksimal".

Cara Cepat: Metode Petak Sawah (Sisir)

Metode ini sangat mudah! Kita membagi bilangan-bilangan yang dicari dengan **bilangan prima** (2, 3, 5, 7, 11, ...).

Aturan Main:

- Bagilah angka dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi minimal satu angka tersebut.
- Jika angka prima tersebut **bisa membagi KEDUA/SEMUA angka** sekaligus, maka **LINGKARI** angka prima tersebut.
- Jika hanya bisa membagi salah satu, tidak perlu dilingkari (yang tidak bisa dibagi, tulis ulang saja angkanya di bawah).
- Proses berhenti saat semua angka tersisa menjadi 1.

Rumus Akhir:
FPB = Kalikan **HANYA** angka yang dilingkari.
KPK = Kalikan **SEMUA** angka pembagi yang ada di sebelah kiri.

Contoh: Carilah KPK dan FPB dari 24 dan 36!

Pembagi	24	36
②	12	18
②	6	9
2	3	9
③	1	3
3	1	1

Berdasarkan tabel sisir di atas:

- **FPB** (kalikan angka yang dilingkari):
  $2 \times 2 \times 3 = \mathbf{12}$
- **KPK** (kalikan semua angka pembagi di kolom kiri):
  $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = \mathbf{72}$

📝 Contoh Soal Cerita

Soal FPB:
Ibu memiliki 20 buah apel dan 30 buah jeruk. Ibu ingin memasukkannya ke dalam kantong plastik dengan jumlah sama rata. Berapa jumlah kantong plastik paling banyak yang dibutuhkan?
Penyelesaian: Karena membagi benda sama banyak, kita cari FPB dari 20 dan 30. FPB(20, 30) = 10. Jadi butuh 10 kantong plastik.

Soal KPK:
Andi berenang setiap 4 hari sekali, dan Budi berenang setiap 6 hari sekali. Jika hari ini mereka berenang bersama, berapa hari lagi mereka berenang bersama?
Penyelesaian: Karena ada kata kunci kejadian berulang/bersama lagi, kita cari KPK dari 4 dan 6. KPK(4, 6) = 12. Jadi mereka berenang bersama 12 hari lagi.

🎀 Latihan KPK & FPB

1. Gunakan metode sisir untuk mencari KPK dan FPB dari 30 dan 45!
2. Bus A berangkat setiap 15 menit, dan Bus B berangkat setiap 20 menit. Jika kedua bus berangkat bersamaan pada pukul 07.00, jam berapa mereka akan berangkat bersamaan lagi?
3. Paman ingin membagikan 24 buku tulis dan 36 pensil kepada anak-anak panti asuhan dengan jumlah sama rata. Berapa anak paling banyak yang bisa menerima bantuan Paman?

🏆 Uji Kompetensi Bab 1 🏆

Latihan Ulangan Harian

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Bilangan bulat terdiri atas...
   A. Bilangan cacah dan bilangan negatif
   B. Bilangan asli, nol, dan bilangan negatif
   C. Bilangan genap dan bilangan ganjil
   D. Bilangan pecahan dan bilangan utuh

2. Perhatikan garis bilangan. Bilangan yang letaknya 4 satuan ke kiri dari angka 2 adalah...
   A. -2
   B. -4
   C. 6
   D. -6

3. Tanda perbandingan yang tepat untuk **-18 ... -25** adalah...
   A. **>**
   B. **<**
   C. **=**
   D. **≤**

4. Urutan bilangan -7, 3, 0, -4, 5 mulai dari yang terkecil adalah...

A. 5, 3, 0, -4, -7
B. -4, -7, 0, 3, 5
C. -7, -4, 0, 3, 5
D. 0, 3, 5, -4, -7

5. Hasil dari -15 + 22 adalah...

A. -7
B. 7
C. 37
D. -37

6. Hasil dari operasi 10 - (-8) adalah...

A. 2
B. -2
C. 18
D. -18

7. Hasil dari -12 - 5 adalah...

A. -17
B. -7
C. 7
D. 17

8. Hasil perkalian dari -6 × 7 adalah...

A. 42
B. -42
C. 13
D. -13

9. Hasil dari -36 ÷ (-4) adalah...

A. 9
B. -9
C. 8
D. -8

10. Hasil dari operasi hitung campuran 15 + (-5) × 3 adalah...

A. 30
B. 0
C. -30
D. 10

11. Hasil dari (-20 + 8) ÷ 3 adalah...

A. -4
B. 4
C. 6
D. -6

12. Suhu udara di puncak gunung pada malam hari adalah -4°C. Pada siang hari suhu naik 10°C. Suhu udara pada siang hari adalah...

A. -14°C
B. 6°C
C. 14°C
D. -6°C

13. Seekor katak berada di titik 0. Ia melompat 3 satuan ke kanan, kemudian melompat lagi 8 satuan ke kiri. Posisi katak sekarang berada di angka...

A. -11
B. 5
C. -5
D. 11

14. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari 24 dan 36 adalah...

A. 6
B. 8
C. 12
D. 72

15. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari 15 dan 20 adalah...

A. 30
B. 45
C. 60
D. 100

16. Faktorisasi prima dari 90 adalah...

A. $2 \times 3 \times 5$

B. $2 \times 3^2 \times 5$

C. $2^2 \times 3 \times 5$

D. $2 \times 3 \times 5^2$

17. Lampu merah menyala setiap 8 detik, sedangkan lampu hijau setiap 12 detik. Kedua lampu akan menyala bersama-sama setiap...

A. 24 detik

B. 36 detik

C. 4 detik

D. 48 detik

18. Ibu memiliki 30 kue donat dan 45 kue bolu. Kue tersebut akan dibagikan ke piring dengan jumlah rata. Jumlah piring terbanyak yang bisa disiapkan adalah...

A. 5 piring

B. 10 piring

C. 15 piring

D. 90 piring

19. Seekor ikan berenang pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan air laut. Seekor burung terbang pada ketinggian 8 meter tepat di atas ikan tersebut. Jarak antara burung dan ikan adalah...

A. 4 meter

B. 20 meter

C. -4 meter

D. -20 meter

20. Diketahui a = -3, b = 4, dan c = -2. Nilai dari (a × b) - c adalah...

A. -10

B. -14

C. 10

D. 14

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!

1. Gambarlah sebuah garis bilangan, lalu letakkan titik-titik bilangan berikut pada posisinya yang benar: **-4, 2, -1, 5, 0, -3**!

2. Tentukan hasil dari operasi hitung campuran berikut beserta langkah-langkahnya!
   20 - (-5) × 4 + (-10) = ...

3. **(Soal HOTS)** Dalam sebuah kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah diberi skor -2, dan tidak dijawab diberi skor -1. Dari 40 soal yang diberikan, Siti berhasil menjawab 31 soal dengan benar dan 4 soal tidak dijawab. Berapakah total skor yang diperoleh Siti? Tuliskan langkah penyelesaianmu!

4. **(Soal Cerita)** Tiga buah lampu hias berkedip dengan interval yang berbeda. Lampu merah berkedip setiap 12 detik, lampu biru setiap 15 detik, dan lampu hijau setiap 20 detik. Jika ketiga lampu berkedip bersamaan pada pukul 18.30, pada pukul berapa ketiganya akan berkedip bersamaan lagi untuk kedua kalinya?

5. **(Soal HOTS)** Suhu di dalam ruangan pendingin daging awalnya adalah -4°C. Saat mesin dimatikan, suhu ruangan tersebut naik 3°C setiap 5 menit. Jika mesin dimatikan selama 20 menit, berapakah suhu ruangan pendingin tersebut sekarang?

BILANGAN RASIONAL

Bab 2 - Matematika Kelas 7

🎯 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis bilangan rasional.
2. Mengubah berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran) menjadi desimal dan sebaliknya.
3. Membandingkan nilai antara pecahan, desimal, atau campuran keduanya.
4. Melakukan operasi hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian) pada bilangan rasional.
5. Menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan rasional.

🗺️ Peta Konsep



A. Pengertian Bilangan Rasional

Bilangan Rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan $\frac{a}{b}$, di mana **a** dan **b** adalah bilangan bulat, dan nilai **b tidak boleh nol (0)**.

Bilangan rasional itu ada apa saja, sih? Yuk kita lihat jenis-jenisnya!

- **Pecahan Biasa:** Pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{-5}{8}$.
- **Pecahan Campuran:** Pecahan yang memiliki bilangan bulat dan pecahan biasa sekaligus. Contoh: $1\frac{1}{2}$, $3\frac{2}{5}$.
- **Desimal Berhenti:** Bilangan desimal yang angka di belakang komanya memiliki akhir. Contoh: 0,5 atau 1,25 atau -0,75.
- **Desimal Berulang:** Bilangan desimal yang angkanya berulang terus-menerus tanpa batas. Contoh: 0,3333... (dapat ditulis $\frac{1}{3}$).
- **Persentase (%):** Bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Contoh: 25% (artinya $\frac{25}{100}$).

B. Mengubah Bentuk Bilangan Rasional

1. Mengubah Pecahan Campuran ke Pecahan Biasa

Langkah mudahnya: **(Bilangan Bulat × Penyebut) + Pembilang**. Penyebutnya tetap sama.

Contoh: Ubahlah $2\frac{3}{4}$ menjadi pecahan biasa!

Penyelesaian: $\frac{(2 \times 4) + 3}{4} = \frac{8 + 3}{4} = \frac{11}{4}$

2. Mengubah Pecahan ke Desimal

Caranya adalah dengan **pembagian rumah (porogapit)**, yaitu membagi pembilang (angka atas) dengan penyebut (angka bawah).

Contoh: Ubahlah $\frac{3}{5}$ menjadi desimal!

Penyelesaian (Pembagian Rumah):
Karena 3 tidak bisa dibagi 5, tambahkan angka 0 di belakang 3 menjadi 30, dan tulis "0," pada hasil.
30 ÷ 5 = 6. Maka hasilnya adalah **0,6**.

3. Mengubah Desimal ke Pecahan

Lihat ada berapa angka di belakang koma. Jika 1 angka persepuluh ($\frac{...}{10}$), jika 2 angka perseratus ($\frac{...}{100}$). Setelah itu sederhanakan!

Contoh: Ubahlah 0,25 menjadi pecahan biasa!

Penyelesaian: Karena ada 2 angka di belakang koma, menjadi $\frac{25}{100}$. Bagi atas dan bawah dengan 25 untuk menyederhanakan = $\frac{1}{4}$.

🎀 Latihan Sub Bab A & B

Kerjakan soal berikut dengan teliti!

1. Manakah dari bilangan berikut yang *bukan* merupakan bilangan rasional? Mengapa? (a. 0,75 | b. $1\frac{2}{3}$ | c. $\frac{5}{0}$)
2. Ubahlah $3\frac{2}{5}$ menjadi pecahan biasa!
3. Ubahlah $\frac{7}{4}$ menjadi bentuk desimal!
4. Ubahlah 0,8 menjadi pecahan biasa yang paling sederhana!

C. Membandingkan Bilangan Rasional

Untuk membandingkan mana yang lebih besar, kamu bisa mengubah bilangan-bilangan tersebut ke **bentuk yang sama** (bisa sama-sama desimal, atau sama-sama pecahan).

1. Membandingkan Desimal dengan Desimal

Cukup samakan jumlah angka di belakang koma dengan menambahkan angka 0.

Contoh: Manakah yang lebih besar, 0,4 atau 0,25?

Jawab: Tambahkan nol pada 0,4 menjadi **0,40**. Bandingkan 0,40 dengan 0,25. Tentu saja 40 lebih besar dari 25, maka **0,4 > 0,25**.

2. Membandingkan Pecahan dengan Pecahan

Samakan dulu **penyebutnya** (angka bawah) dengan mencari KPK, atau gunakan cara cepat **kali silang**.

Contoh: Bandingkan $\frac{2}{3}$ dengan $\frac{3}{4}$!

Jawab (Kali silang):
Kiri: $2 \times 4 = 8$
Kanan: $3 \times 3 = 9$
Karena $8 < 9$, maka $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.

3. Membandingkan Desimal dengan Pecahan

Ubah salah satunya agar bentuknya sama! Paling aman adalah mengubah pecahan menjadi desimal, lalu bandingkan seperti biasa.

Contoh: Bandingkan 0,6 dengan $\frac{5}{8}$!

Jawab: Ubah $\frac{5}{8}$ ke desimal = $5 \div 8 = 0{,}625$.
Bandingkan 0,600 dengan 0,625. Karena 600 lebih kecil dari 625, maka **0,6** $< \frac{5}{8}$.

🎀 Latihan Sub Bab C

Berilah tanda > atau < atau = pada titik-titik di bawah ini!

1. 0,75 ... 0,8
2. $\frac{3}{5}$ ... $\frac{4}{7}$
3. 0,4 ... $\frac{2}{5}$
4. Urutkan dari yang terkecil: 0,3 ; $\frac{1}{4}$; 0,45 ; $\frac{1}{2}$

D. Penjumlahan dan Pengurangan

💡 **Aturan Emas: Kerjakan dalam Bentuk Pecahan!**

Jika kamu bertemu soal campuran (ada desimal dan pecahan), **ubahlah semua desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu!** Mengapa? Karena menghitung pecahan dinilai lebih akurat dan terstruktur.

Langkah Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan:

1. Pastikan semua bilangan sudah dalam bentuk pecahan biasa/campuran.
2. **Samakan penyebutnya** dengan cara **mengalikan penyebut** (bawah × bawah), lalu **kali silang** (atas × bawah seberangnya).
3. Jumlahkan atau kurangkan hasil kali silang tersebut. Penyebutnya menggunakan hasil kali tadi.
4. Sederhanakan hasilnya jika masih bisa dibagi.

Contoh Soal:

Tentukan hasil dari $\frac{2}{3} + 0{,}5 = \ldots$

Penyelesaian:

1. Ubah 0,5 menjadi pecahan: $0{,}5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.
2. Soal berubah menjadi: $\frac{2}{3} + \frac{1}{2}$
3. Kalikan penyebut: $3 \times 2 = \mathbf{6}$ (sebagai penyebut baru).
4. Kali silang pembilangnya: $(2 \times 2) = \mathbf{4}$ dan $(1 \times 3) = \mathbf{3}$.
5. Jumlahkan: $\frac{4+3}{6} = \frac{7}{6}$ atau $\mathbf{1}\frac{1}{6}$.

E. Perkalian dan Pembagian

1. Perkalian

Paling gampang! Kalikan atas dengan atas (pembilang), bawah dengan bawah (penyebut). *(Pecahan campuran wajib diubah ke biasa dulu ya!)*

Contoh: $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{3 \times 2}{4 \times 5} = \frac{6}{20}$ = (Disederhanakan) $\frac{3}{10}$.

2. Pembagian

Ubah tanda bagi (÷) menjadi kali (×), lalu **balik posisi** pecahan yang ada di sebelah kanan!

Contoh: $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$.

🎀 Latihan Sub Bab D & E

Tentukan hasil operasi hitung berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana!

1. $\frac{3}{4} + 0{,}2 = \ldots$
2. $1{,}5 - \frac{2}{5} = \ldots$
3. $2\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \ldots$
4. $\frac{5}{6} \div 0{,}25 = \ldots$

F. Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

Banyak masalah sehari-hari yang menggunakan bilangan rasional (desimal dan pecahan), contohnya mengukur panjang kain, menimbang berat gula, atau memotong kue.

Contoh Soal Cerita:

Ibu membeli 3,5 kg tepung terigu. Sebanyak $1\frac{1}{4}$ kg tepung tersebut digunakan untuk membuat kue nastar. Berapa kg sisa tepung terigu Ibu sekarang?

Penyelesaian:

Kalimat matematikanya adalah: $\mathbf{3{,}5 - 1\frac{1}{4} = \ldots}$

Langkah 1: Ubah semua ke pecahan biasa!

$3{,}5 = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}$

$1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

Langkah 2: Kurangkan dengan menyamakan penyebut (KPK 2 dan 4 adalah 4)!

$\frac{7}{2} - \frac{5}{4}$

$= \frac{14}{4} - \frac{5}{4}$

$= \frac{9}{4}$ atau $2\frac{1}{4}$ kg.

Jadi, sisa tepung Ibu adalah $2\frac{1}{4}$ *kg.*

Uji Kompetensi Bab 2

Latihan Ulangan Harian

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 0,65 adalah...

   A. $\frac{65}{100}$

   B. $\frac{13}{20}$

   C. $\frac{6}{5}$

   D. $\frac{13}{50}$

2. Bentuk desimal dari pecahan $\frac{3}{8}$ adalah...

   A. 0,375

   B. 0,38

   C. 3,8

   D. 0,83

3. Tanda yang tepat untuk membandingkan $\frac{5}{6}$ ... $\frac{7}{8}$ adalah...

   A. >

   B. <

   C. =

   D. ≥

4. Pernyataan berikut yang benar adalah...

A. $0{,}5 > \frac{3}{4}$

B. $\frac{1}{3} = 0{,}3$

C. $0{,}2 < \frac{1}{4}$

D. $\frac{4}{5} > 0{,}75$

5. Hasil dari $\frac{1}{2} + 0{,}25$ adalah...

A. $\frac{3}{4}$

B. 0,30

C. $\frac{1}{4}$

D. 1,25

6. Hasil dari $2\frac{1}{4} - \frac{2}{3}$ adalah...

A. $1\frac{1}{12}$

B. $1\frac{7}{12}$

C. $1\frac{5}{12}$

D. $2\frac{1}{12}$

7. Hasil perkalian $\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{2}$ adalah...

A. $\frac{2}{10}$

B. $\frac{3}{10}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $1\frac{1}{5}$

8. Hasil dari $\frac{4}{9} \div 0{,}5$ adalah...

A. $\frac{8}{9}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{4}{18}$

D. $1\frac{1}{9}$

9. Seutas pita memiliki panjang 4,5 meter. Pita tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang masing-masing $\frac{3}{4}$ meter. Berapa banyak potongan pita yang dihasilkan?

   A. 5 potong
   B. 6 potong
   C. 7 potong
   D. 8 potong

10. Pak Budi memiliki sebidang tanah. $\frac{1}{3}$ bagian ditanami jagung, 0,25 bagian ditanami singkong, dan sisanya dibuat kolam ikan. Jika luas seluruh tanah adalah 120 m^2, berapakah luas tanah yang dijadikan kolam ikan?

   A. 40 m^2
   B. 30 m^2
   C. 50 m^2
   D. 70 m^2

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan langkah-langkah yang jelas!

1. Tentukan hasil dari operasi hitung campuran berikut (ubah desimal ke pecahan terlebih dahulu)!

   1,2 + 3 $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ = ...

2. Andi memiliki uang sebesar Rp50.000. Ia menggunakan $\frac{1}{5}$ bagian dari uangnya untuk membeli buku tulis, dan 0,4 bagian untuk membeli pensil. Berapakah sisa uang Andi sekarang?

3. Sebuah bak mandi awalnya berisi air sebanyak 45,5 liter. Kemudian, Ayah menambahkan air sebanyak $12\ \frac{3}{4}$ liter. Jika air tersebut digunakan untuk mandi sebanyak 20,2 liter, berapakah sisa air di dalam bak mandi tersebut?

4. Ibu memiliki selembar kain sepanjang $5\ \frac{1}{2}$ meter. Kain tersebut akan dipotong-potong untuk membuat taplak meja. Jika satu taplak meja membutuhkan kain sepanjang 0,75 meter, berapa banyak taplak meja yang dapat dibuat Ibu dan adakah sisa kainnya?

5. **(Soal HOTS)** Dalam suatu ujian, skor untuk jawaban benar adalah 2,5 dan skor untuk jawaban salah adalah -1,2. Jika Budi menjawab benar 24 soal dan salah 6 soal, berapakah total nilai yang diperoleh Budi?

RASIO

Bab 3 - Matematika Kelas 7

🎯 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu:

1. Memahami konsep rasio dan menyederhanakannya.
2. Membedakan dan menghitung perbandingan senilai serta berbalik nilai.
3. Menggunakan skala peta untuk menghitung Jarak Peta dan Jarak Sebenarnya.
4. Mengkonversi satuan (panjang, massa, waktu) dan menghitung kecepatan.
5. Menerapkan konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari (soal cerita).

🗺️ Peta Konsep



A. Konsep Rasio

Rasio (Perbandingan) adalah cara kita membandingkan dua besaran atau lebih. Rasio biasanya ditulis dalam bentuk **A : B** atau dalam bentuk pecahan $\frac{A}{B}$.

Syarat penting: Untuk bisa dibandingkan, kedua besaran tersebut **harus memiliki satuan yang sama!** Jika satuannya berbeda, samakan dulu satuannya.

Tangga Satuan (Setiap turun 1 tangga × 10, naik 1 tangga ÷ 10):

📏 Satuan Jarak

- km (kilometer)
- hm (hektometer)
- dam (dekameter)
- m (meter)
- dm (desimeter)
- cm (sentimeter)
- mm (milimeter)

⚖️ Satuan Massa

- kg (kilogram)
- hg / ons
- dag (dekagram)
- g (gram)
- dg (desigram)
- cg (sentigram)
- mg (miligram)

Cara Menyederhanakan Rasio:

Rasio disederhanakan dengan cara membagi kedua angkanya dengan **FPB** (angka pembagi terbesar) dari kedua bilangan tersebut.

Contoh 1:
Sederhanakan rasio 15 : 20 !
Penyelesaian: Kedua angka bisa dibagi 5.
15 ÷ 5 = 3, dan 20 ÷ 5 = 4. Maka rasio sederhananya adalah **3 : 4**.

Contoh 2:
Tentukan perbandingan 2 kg dengan 500 gram!
Penyelesaian: Samakan satuannya (lihat Tangga Satuan di halaman sebelumnya).
2 kg = 2.000 gram.
Maka rasionya = 2.000 : 500.
Sederhanakan dengan membagi 500, hasilnya **4 : 1**.

🎀 Latihan Sub Bab A

Sederhanakanlah bentuk rasio berikut ini!

1. 24 : 36 = ...
2. 1,5 meter : 30 cm = ...
3. Banyak siswa laki-laki 12 orang dan perempuan 18 orang. Berapa rasio siswa laki-laki terhadap jumlah seluruh siswa?

B. Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai

1. Perbandingan Senilai

Perbandingan senilai terjadi jika **satu nilai bertambah besar, maka nilai pasangannya juga ikut bertambah besar**. (Contoh: jumlah barang yang dibeli dengan total harga belanja).

Cara menghitung: Kali Silang!

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$$

Contoh Soal Senilai:

Harga 3 buah buku adalah Rp15.000. Berapakah harga 5 buah buku?

Penyelesaian:

Makin banyak buku, makin mahal harganya (Senilai).

Buku 1 = 3 → Harga 1 = 15.000

Buku 2 = 5 → Harga 2 = x

$\frac{3}{5} = \frac{15.000}{x}$ → 3 × x = 5 × 15.000 → 3x = 75.000 → x = **25.000**.

2. Perbandingan Berbalik Nilai

Perbandingan berbalik nilai terjadi jika **satu nilai bertambah besar, maka nilai pasangannya justru bertambah kecil**. (Contoh: jumlah pekerja bangunan dengan waktu selesainya rumah).

Cara menghitung: Kalikan lurus secara mendatar!

$$A_1 \times B_1 = A_2 \times B_2$$

Contoh Soal Berbalik Nilai:

Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 orang dalam waktu 10 hari. Jika pekerja ditambah menjadi 15 orang, berapa hari pekerjaan itu selesai?

Penyelesaian: Makin banyak pekerja, waktu selesai makin cepat/kecil (Berbalik Nilai). 6 orang × 10 hari = 15 orang × y hari 60 = 15y → y = 60 ÷ 15 = **4 hari.**

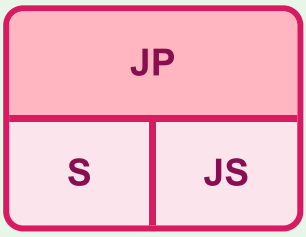
🎀 Latihan Sub Bab B

1. Sebuah mobil membutuhkan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Berapa jarak yang ditempuh jika mobil diisi 8 liter bensin? (Senilai/Berbalik?)
2. Persediaan makanan di panti asuhan cukup untuk 20 anak selama 15 hari. Jika penghuni panti bertambah 10 anak lagi, dalam berapa hari persediaan makanan itu akan habis?

C. Skala

Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar/peta dengan jarak sebenarnya di dunia nyata. Skala biasanya ditulis 1 : n (contoh: 1 : 1.000.000).

💡 Tips Rahasia: Segitiga Skala (JPSJS)



- Tutup huruf yang dicari dengan jari!
- **JP** = S × JS
- **S** = JP ÷ JS (atau $\frac{\text{JP}}{\text{JS}}$)
- **JS** = JP ÷ S (atau $\frac{\text{JP}}{\text{S}}$)

Keterangan:
JP = Jarak Peta (biasanya dalam **cm**)
JS = Jarak Sebenarnya (biasanya dalam **km** atau **m**)
S = Skala (selalu dalam **cm**, contoh 1/1.000.000)

Contoh Soal:
Jarak kota A dan B pada peta adalah 5 cm. Jika jarak sebenarnya adalah 150 km, berapakah skala peta tersebut?
Penyelesaian:
JP = 5 cm. JS = 150 km = 15.000.000 cm.
Skala (S) = JP : JS = 5 : 15.000.000.
Sederhanakan dengan membagi 5 = **1 : 3.000.000**.

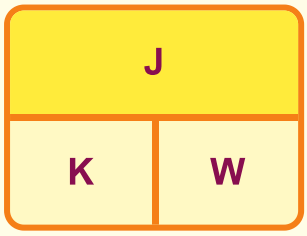
🎀 Latihan Sub Bab C

1. Sebuah peta memiliki skala 1 : 500.000. Jika jarak dua kota di peta adalah 8 cm, berapakah jarak sebenarnya dalam satuan km?
2. Jarak sebenarnya rumah Ani dan Budi adalah 4 km. Jika digambar pada denah dengan skala 1 : 20.000, berapakah jarak rumah mereka pada denah?

D. Laju Perubahan Satuan

Kecepatan, Jarak, dan Waktu

Kecepatan adalah contoh nyata dari laju perubahan (seberapa jauh bergerak dalam satu satuan waktu). Gunakan rumus Segitiga **Jokowi (J-K-W)**!



- **J (Jarak)** = K × W
- **K (Kecepatan)** = J ÷ W
- **W (Waktu)** = J ÷ K

Contoh Konversi:
36 km/jam = ... m/detik?
Penyelesaian:
Ubah Jarak: 36 km = 36.000 meter.
Ubah Waktu: 1 jam = 3.600 detik.
Hasilnya = 36.000 ÷ 3.600 = **10 m/detik**.

🎀 Latihan Sub Bab D

1. Konversikan: 72 km/jam = ... m/detik
2. Sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 40 km/jam selama 2,5 jam. Berapa jarak yang ditempuhnya?

E. Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

Contoh Soal Cerita Campuran:

1. *(Resep Kue - Perbandingan Senilai)*
Untuk membuat 2 loyang bolu dibutuhkan 6 butir telur dan 250 gram tepung terigu. Jika Ibu ingin membuat 5 loyang bolu, berapa telur dan tepung yang dibutuhkan?
Jawab:
Telur = $\frac{\text{5 loyang}}{\text{2 loyang}}$ × 6 butir = **15 butir telur**.
Tepung = $\frac{\text{5 loyang}}{\text{2 loyang}}$ × 250 gram = **625 gram tepung**.

2. *(Waktu Perjalanan - Perbandingan Berbalik Nilai)*
Dengan kecepatan 60 km/jam, perjalanan dari kota A ke kota B dapat ditempuh dalam waktu 3 jam. Jika Pak Ali ingin sampai dalam waktu 2 jam, berapa kecepatan yang harus dipacu?
Jawab:
Makin cepat waktunya, kecepatannya harus makin besar (Berbalik nilai).
$V_1 \times W_1 = V_2 \times W_2$
$60 \times 3 = V_2 \times 2$
$180 = 2 \times V_2 \rightarrow V_2 = 180 \div 2 =$ **90 km/jam**.

🏆 Uji Kompetensi Bab 3 🏆

Latihan Ulangan Harian

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Bentuk paling sederhana dari rasio 45 : 75 adalah...

   A. 3 : 5
   B. 4 : 7
   C. 5 : 7
   D. 9 : 15

2. Perbandingan uang Budi dan Ali adalah 3 : 4. Jika uang Ali adalah Rp120.000, maka uang Budi adalah...

   A. Rp80.000
   B. Rp90.000
   C. Rp160.000
   D. Rp150.000

3. Bentuk perbandingan dari 40 menit : 1,5 jam adalah...

   A. 4 : 15
   B. 8 : 3
   C. 4 : 9
   D. 3 : 8

4. Harga 1 lusin buku tulis adalah Rp48.000. Harga 5 buku tulis yang sama adalah...

   A. Rp20.000
   B. Rp24.000
   C. Rp15.000
   D. Rp30.000

5. Pembuatan rumah dapat diselesaikan oleh 12 pekerja dalam waktu 20 hari. Jika dikerjakan oleh 15 pekerja, rumah tersebut akan selesai dalam waktu...

   A. 14 hari
   B. 15 hari
   C. 16 hari
   D. 18 hari

6. Jarak pada peta dua kota adalah 6 cm. Jika skala peta 1 : 1.500.000, jarak sebenarnya kedua kota itu adalah...

   A. 60 km
   B. 90 km
   C. 120 km
   D. 900 km

7. Jarak kota P dan Q adalah 240 km. Jika digambar dengan skala 1 : 4.000.000, jarak pada peta adalah...

   A. 4 cm
   B. 6 cm
   C. 8 cm
   D. 12 cm

8. Sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Waktu yang diperlukan bus untuk menempuh jarak 150 km adalah...

   A. 2 jam 15 menit
   B. 2 jam 20 menit
   C. 2 jam 30 menit
   D. 3 jam

9. Nilai konversi dari 54 km/jam sama dengan...

   A. 15 m/detik
   B. 20 m/detik
   C. 25 m/detik
   D. 30 m/detik

10. Persediaan rumput akan habis dimakan oleh 30 ekor sapi dalam waktu 15 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, maka rumput tersebut akan habis dalam waktu...

    A. 18 hari
    B. 20 hari
    C. 22 hari
    D. 24 hari

11. Untuk menempuh jarak 80 km diperlukan 4 liter bensin. Jika jarak yang ditempuh 120 km, bensin yang diperlukan adalah...

    A. 5 liter
    B. 6 liter
    C. 7 liter
    D. 8 liter

12. Tinggi suatu gedung adalah 40 meter. Gedung tersebut digambar dengan tinggi 8 cm. Skala gambar tersebut adalah...

A. 1 : 50
B. 1 : 500
C. 1 : 5.000
D. 1 : 50.000

13. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5 : 3. Jika kelilingnya 48 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah...

A. 135 cm^2
B. 145 cm^2
C. 270 cm^2
D. 540 cm^2

14. Seorang anak bersepeda dengan kecepatan 15 km/jam. Jarak yang ditempuh anak tersebut selama 45 menit adalah...

A. 9,25 km
B. 10,50 km
C. 11,25 km
D. 12 km

15. Diketahui a : b = 3 : 4 dan b : c = 5 : 6. Perbandingan a : b : c adalah...

A. 15 : 20 : 24
B. 15 : 24 : 20
C. 12 : 20 : 24
D. 8 : 9 : 10

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan langkah-langkah yang jelas!

1. Perbandingan umur Ayah dan umur Budi adalah 7 : 2. Jika selisih umur mereka adalah 30 tahun, berapakah umur Ayah dan Budi masing-masing?

2. Sebuah mesin cetak mampu mencetak 500 lembar kertas dalam waktu 4 menit. Jika mesin tersebut bekerja selama 1,5 jam, berapa lembar kertas yang berhasil dicetak?

3. **(Soal HOTS)** Seorang pemborong merencanakan akan menyelesaikan suatu proyek dalam waktu 40 hari dengan 45 pekerja. Setelah dikerjakan selama 10 hari, proyek dihentikan selama 5 hari karena cuaca buruk. Agar proyek selesai tepat waktu, berapakah tambahan pekerja yang diperlukan?

4. Jarak rumah Dika ke sekolah adalah 12 km. Dika mengendarai sepeda dengan kecepatan 15 km/jam. Jika bel sekolah masuk pukul 07.00, pukul berapakah paling lambat Dika harus berangkat dari rumah agar tidak terlambat?

5. Sebuah denah lahan pertanian digambar dengan skala 1 : 2.500. Jika pada denah tersebut lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 8 cm, hitunglah luas sebenarnya lahan pertanian tersebut dalam satuan meter persegi (m^2)!